

HW5

楊文德

1. 分類動作

```
case(instruction[25:21])
  5'b10001: rs = 0;
  5'b10010: rs = 1;
  5'b01000: rs = 2;
  5'b10111: rs = 3;
  5'b11111: rs = 4;
  5'b10000: rs = 5;
  default: rs = 0;
endcase
```

將資料讀進來後會先進行動作的判別，依序識別 **rs**、**rt**、**rd**、**func** 的種類，方便之後的運算。

2. 操作運算

```
case(instruction[31:26])
  6'b000000: begin
    if(func == 0)
      begin
        result = register[rs] + register[rt];
      end
    else if(func == 1)
      begin
        result = (register[rs] * register[rt]) >> 15;
      end
    else if(func == 2) result = register[rt] << instruction[10:6];
    else if(func == 3) result = register[rt] >> instruction[10:6];
    else if(func == 4)
      begin
        result = (register[rt] >= 0) ? register[rt] : 16'b0;
      end
    else if(func == 5)
      begin
        if($signed(register[rt]) > 0)
          begin
            result = register[rt];
          end
        else
          begin
            result = (register[rs] * register[rt]) >> 15;
          end
        end
      end
    else begin end
  end
  6'b001000:
  begin
    result = register[rs] + instruction[15:0];
  end
  default: begin end
```

透過第一步的辨別，我們第二步就可以透過標的的運算、地址進行操作，首先我們先對 **Qcode** 辨別是 **R-type** 還是 **I-type**，隨後就依據 **func** 對應的操作給 **result** 付值。

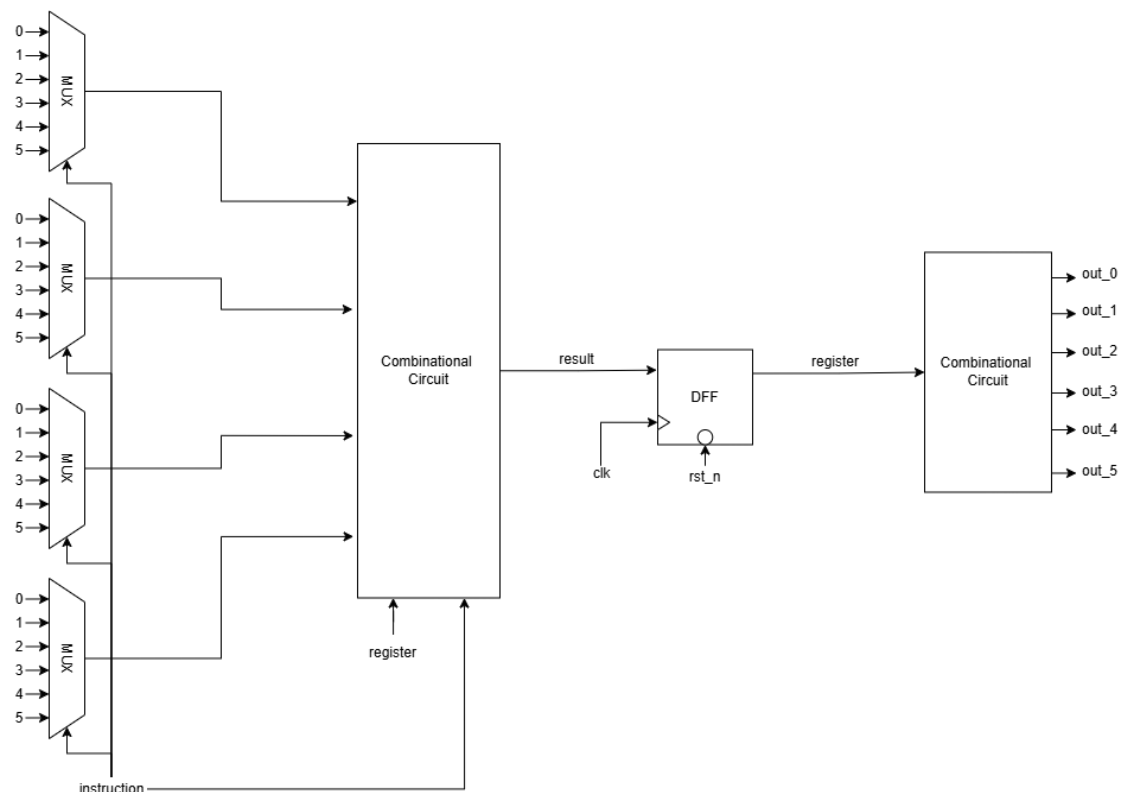
3. 更新暫存 & 輸出

```
else if(in_valid)
begin
    instruction_fail <= 0;
    casex(instruction[31:26])
        6'b000000: begin
            out_valid <= 1;
            R<=1;
            I<=0;
            register[rd] <= result;
        end
        6'b001000: begin
            R<=0;
            I<=1;
            register[rt] <= result;
        end
        default: begin
            instruction_fail <= 1;
        end
    endcase
end else
```

```
assign out_0 = register[0];
assign out_1 = register[1];
assign out_2 = register[2];
assign out_3 = register[3];
assign out_4 = register[4];
assign out_5 = register[5];
```

隨後再將剛剛運算過後的 **result** 值動態更新 **register** 所暫存的值，最後再把 **register** 暫存的值時時刻刻地更新到 **out** 上。

4. Block diagram



5. 心得

因為鄰近期末的關係所以越來越沒有時間研究壓面積+時間...期盼暑假能找到自學的方法再度嘗試。